

動物試驗研究計畫書

(ANIMAL USE PROTOCOL)

研究名稱 (STUDY TITLE)

以動物實驗驗證具有微弧氧化/射頻濺鍍表面改質之 Ti-6Al-4V 多孔結構
之抗菌性與骨融合能力

Animal Study Evaluating Antibacterial Activity and Osteointegration of
Ti-6Al-4V Porous Structures with Micro-Arc Oxidation and RF
Sputtering Surface Modification

試驗單位 (SPONSOR)

財團法人國家實驗研究院國家儀器科技研究中心

試驗機構 (TESTING FACILITY)

豬博士動物科技股份有限公司(豬博士畜牧場)

IACUC 核准編號：_____ 核准日期：_____

簽核

計畫主持人
(Principal Investigator) _____ (簽章/日期)

機構負責人
(Facility Manager) _____ (簽章/日期)

目錄

1	研究資料 (Study Information)	3
2	計畫摘要 (Abstract)	5
3	試驗物質與對照物質 (Testing and Control Item).....	9
4	研究設計與方法 (Study design and methods).....	10
5	相關規範及參考文獻 (Guidelines and references)	15
6	動物手術規劃 (Animal surgical plan)	16
7	實驗動物資料 (Animal information)	19
8	試驗人員資料 (Personnel working on animal study)	20

1 研究資料 (Study Information) * ☐ GLP 動物試驗 ☒ 非 GLP 動物試驗

研究名稱 (Study title) *	以動物實驗驗證具有微弧氧化/射頻濺鍍表面改質之 Ti-6AL-4V 多孔結構之抗 菌性與骨融合能力	
研究申請/核准編號 (Apply/Study number) *	IACUC 申請編號：APIG-115013 IACUC 核准編號：	申請日期：2026. 6. 5 核准日期：
計畫主持人資料(Principal Investigator)		
計畫主持人(PI):	張峻銘	
職稱(Position/ Title):	研究員	
連絡電話 (Phone No.):	03-5779911#686	
電子信箱 (E-mail):	gmp@niar.org.tw	
地址 (Adress):	新竹市科學園區研發六路 20 號	
試驗單位名稱 (Name):	財團法人國家實驗研究院國家儀器科技研究中心	
聯絡人(Contact Preson):	林雋毅	
連絡電話 (Phone No.):	03-5779911#686	
電子信箱 (E-mail):	1709861@niar.org.tw	
專案主持人資料(Study Director)		
專案主持人(SD):	許芮蓁	
電子信箱 (E-mail):	Museum1925@gmail.com	
試驗機構及動物飼養場所 (Test facility & Animal Environment)		
試驗機構名稱 (Facility title):	豬博士動物科技股份有限公司(豬博士畜牧場)	
試驗機構地址 (Address):	苗栗縣後龍鎮外埔里 2 鄰外埔 6-15 號	
試驗時程 (Vaild Period)		
生效日期 (To be valid From) :	自：_____到：05/31/2027 (mm/dd/yyyy)	

計畫類型及種類與經費來源

各項目內容請依相關類別選擇。

計畫類型及種類

類型：☒1.基礎研究(Basic research)。☐2.應用研究(Applied research)。☐3.產品上市前測試。☐4.教學訓練(Educational)。☐5.製造生物製劑。☐6.其他(Other) (請說明 Explain: __)

種類：☒1.醫學研究(Medical Project)。☐2.農業研究(Agricultural Project)。☐3.藥物及疫苗(Drug & Vaccine) (含中草藥/ including Chinese herbal medicine)。☐4.健康食品(Healthy food)。☐5.食品(Food)。☐6.毒、化學品(Toxic、Chemical)。☐7.醫療器材(Medical material)。☐8.農藥(Pesticide)。☐9.動物用藥及疫苗(Animal Drug & Vaccine)。☐10.動物保健品(Animal health products)、飼料添加物(Feed Additives)。☐11.(含藥)化妝品(Cosmetics)。☐12.其他(Other) (請說明 Explain: __)

經費來源：☐1.農業部(Ministry of Agriculture/MOA)。☐2.衛生福利部
(可複選) (Ministry of Health and Welfare/MOHW)。☒3.國科會(NSTC)。☐4.教育部(Ministry of Education/MOE)。☐5.環境部(Ministry of Environment)。☐6.其他(Other, Explain)：(請說明)

2 計畫摘要 (Abstract)

2.1 依本實驗目的與重要性說明 (Purpose and Significance of the Study):

Ti-6Al-4V 因兼具高強度、低密度與良好生物相容性，已廣泛應用於骨科與牙科植體。近年金屬 3D 列印使多孔結構得以設計並符合骨力學需求，提升植入物與周邊骨組織的匹配性。

然而，列印後的粗糙與複雜形貌容易成為細菌附著與生物膜形成的溫床，加上 Ti-6Al-4V 本質上缺乏抗菌性與生物活性，導致術後感染及骨整合不佳等問題，甚至可能因磨耗而釋出金屬離子影響長期穩定性。

植入物感染在醫療體系中占有相當比例，造成龐大醫療負擔，也凸顯提升植入物抗菌與促骨功能的急迫性。

本計畫擬以多孔 Ti-6Al-4V 植入物為核心，整合兩項關鍵表面工程技術——微弧氧化 (MAO) 與射頻磁控濺鍍 (RF Sputtering)——進行後製程改質。

MAO 將透過含銀、銅與鋅離子的電解液形成具抗菌性與生物活性的多孔陶瓷膜層，可覆蓋複雜孔道並與金屬基材緊密結合；而 RF 濺鍍將沉積具生物活性的 Zn-HA 薄膜，藉由可控的膜厚與離子濃度提供長效抗菌性與良好細胞相容性。

計畫亦延續前期研究成果，採用具良好骨力學刺激特性的最佳多孔結構 (OLS)，並結合 XRD、SEM/EDS、XPS 材料分析、細胞貼附/增殖/分化測試與生物膜抑制試驗，以全面評估其抗菌與促骨效益。

最終將以豬股骨動物模型驗證其體內骨融合效能與抗感染能力，並比較兩種表面改質技術於複雜多孔結構上的實際成膜與生醫表現差異。

本計畫目標在於建立一套整合「多孔結構設計、金屬 3D 列印、MAO、RF 濺鍍及生醫驗證」的完整製程流程，並開發兼具抗菌性與高骨融合能力的功能性多孔植入物。預期將有效降低植入物感染率、提升骨結合速度並減少翻修手術需求，進而降低醫療成本、改善患者生活品質。

在產業層面，本計畫成果可強化國內高階醫療器材自主研發能量，提升金屬 3D 列印植入物的臨床應用與商品化潛力，對醫療、社會與產業均具長期推動效益。

2.2 請以動物試驗應用 3Rs 之替代原則，說明本動物試驗之合理性:

(Replacement – Explain your rationale for animal use.)

2.2.1 請說明活體動物試驗之必要性，以及選擇此動物種別的原因:

(Describe the rationale (including reasons why non-animal models cannot be used) and the appropriateness of the species selected (e.g., anatomic, physiologic, genetic, etc.) that make it desirable for this model. The species selected should be the lowest possible on the phylogenetic scale.)

動物實驗能提供接近人體實際生理環境下，對多孔結構的直接影響評估方式之一。動物實驗是驗證具有微弧氧化技術表面改質與射頻磁控濺鍍技術表面改質對於 Ti-6Al-4V 多孔結構的抗菌與骨融合效果影響的最佳方式。透過動物模型可實際確認植體表面與周邊骨介面真實的反應，在實驗後可進行植體與骨質的硬組織切片與染色，觀察多孔結構與周邊骨組織的修復進度，藉以推論改質表面是否真能改進表面抗菌效果，進而影響骨融合的能力。

選擇豬股骨（後肢）作為動物實驗模型，可能是合理與良好的選擇。豬股骨結構與人類的股骨在解剖形態、大小及力學特性相似，是研究多孔結構植入下肢之生物力學與骨融合性能的理想模

型。

本研究比較射頻磁控濺鍍 (RF magnetron sputtering) 與微弧氧化 (Micro-Arc Oxidation, MAO) 兩種常用於金屬植入物表面改質的技術, 比較其在促進骨整合與賦予抗菌功能上的材料選擇、製程特性及動物實驗注意事項。

2.2.2 請於以下任一網站搜尋非動物性替代方案:

(Please search for non-animal alternatives on any of the following websites.)

1. ALTBIB-非動物性替代方法參考文獻搜索工具

<https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/niceatm/altbib>

2. DB-ALM 動物試驗替代方法資料庫

<https://jeodpp.jrc.ec.europa.eu/ftp/jrc-opendata/EURL-ECVAM/datasets/DBALM/LATEST/online/dbalm.html>

3. 歐洲動物替代試驗資源平台

<https://www.re-place.be/>

4. Johns Hopkins 動物試驗替代中心

<http://altweb.jhsph.edu/resources/searchalt/searchaltdata.html>

5. 臺灣非動物性替代方法資訊網-Taiwan Alternatives to Animal Testing

<https://taat.nhri.edu.tw/>

6. 實驗設計助理-NC3Rs- Experimental Design Assistant (EDA)

<https://nc3rs.org.uk/>

7. NC3Rs 所提供實驗動物精緻化的相關技術與策略的資料庫

<https://refinementdatabase.org/>

已於 ☐ ALTBIB ☒ DB-ALM ☐ 歐洲動物替代試驗資源平台 ☐ Johns Hopkins 動物試驗替代中心
☐ 臺灣非動物性替代方法資訊網 ☐ 實驗設計助理-NC3Rs ☐ NC3Rs 所提供實驗動物精緻化的相關技術與策略的資料庫 ☐ 其他: _____ 搜尋關鍵字(Micro-Arc Oxidation, 並確認無法使用替代方案執行此試驗。

2.2.3 是否為重複本人或他人試驗(Does this project duplicate experiments done by you or others):

☒ 否

☐ 不適用(本案件為委託試驗)請寫出法規依據: _____

☐ 是, 本申請人延續性實驗, 並請提供前次核准 IACUC 編號: _____

☐ 是:

請說明重複的必要性:

2.3 請以實驗動物應用 3Rs 之減量原則, 說明動物試驗設計, 包括動物分組方法、訂定使用動物數量之理由等: (Reduction -- Justify the number of animals to be used. The number of animals should be the minimum number required to obtain statistically valid results. The guideline or references associating with animal numbers should be provided.)

本試驗將採分階段方式進行。首先以 1 隻實驗豬進行前期植入測試, 依據豬股骨直徑(D)及長度(L)進行植入規劃。預估單側/單隻豬股骨約可植入 3 個試件, 因此每隻實驗豬預計可植入 3 個試件。

第一隻實驗豬完成股骨植入手術後，將於術前 7 天、術後、術後 1 個月、術後 2 個月及術後 3 個月進行 CT 造影追蹤。術後 3 個月完成 CT 造影後，將進行犧牲及採樣，以觀察手術區域股骨與醫材之相容性，以及周邊組織與細胞再生情形。

為降低動物使用風險並確認試驗流程之可行性，第一隻實驗豬於手術後將先進行至少 7 天之觀察，評估其一般生理狀況與術後恢復情形。觀察項目包括活動力、食慾、傷口癒合情形、是否有明顯跛行、感染、骨折、植入部位異常腫脹或其他不適反應等。

若第一隻實驗豬於術後 7 天觀察期間內未出現明顯併發症，例如骨折、嚴重感染、食慾不振、活動力明顯下降或其他影響動物福祉之異常情形，且初步確認植入程序與術後照護流程可行後，將再進行後續 2 隻實驗豬之植入試驗。

若第一隻實驗豬出現上述異常狀況，將暫停後續試驗，並由獸醫師及研究團隊共同評估原因。必要時將修正手術流程、植入方式或術後照護方式，待確認相關風險已降低後，再評估是否繼續進行後續動物實驗。

2.3.1 動物是否需要特殊照護

☒ 否；☐ 是(填寫條件說明)：

2.3.2 是否需要單獨飼養

☒ 否；☐ 是，請提供下列科學理由：

B1.繁殖需求：☐懷孕雌性/繁殖雄性☐斷奶後單獨飼養

B2.實驗需求：☐術後護理（直至康復）☐同一測試組中單隻個體 ☐使用代謝籠（≤7 天），持續時間：

B3.計畫主持人意見：☐攻擊性行為(Aggressive behavior) ☐僅在計畫主持人需要時暫時使用

B4.其他：☐其他條件：

☐其他科學理由：

結束單獨飼養評估的監控方式與預計單獨飼養的時間：_____

2.3.3 本試驗結束後是否會考量動物的再應用

☒ 否，☐ 是：(暫未確定，後續提出補件審查)或「待需求確認後由機構提出移轉申請」

☐未進行任何操作，後續回歸群養或持續觀察

☐僅進行部分操作，後續進行安樂死處置

☐作為教學或教育訓練用途

☐其他（請說明）：

2.4 請說明本計畫動物實驗的精緻化與其他有助於實驗動物福利的措施：

本計畫於動物實驗設計與執行過程中，已充分考量實驗動物福利與精緻化原則（Refinement），以降低動物之疼痛、緊迫及不適情形。實驗操作前將由具相關訓練經驗之人員執行動物處置與監測，並依實驗需求採適當之麻醉與止痛措施，以減輕動物於實驗過程中的不適感。

於飼養管理方面，動物飼養環境依據機構實驗動物照護標準辦理，提供適當空間、通風、溫濕度控制及定期健康觀察，以維持動物良好生理狀態。同時配合機構環境豐富化政策，於飼養欄位內提供玩具球及鍊條等環境豐富化物件，使豬隻可進行探索及互動行為，以降低心理緊迫並促進其自然行為表現，提升整體動物福利。

此外，實驗期間將持續觀察動物之行為與健康狀況，如發現異常或疼痛跡象，將立即通報獸醫師

並依建議採取適當處置措施，以確保動物福利並符合精緻化原則之要求。

3 試驗物質與對照物質 (Testing and Control Item)

3.1 請詳細說明試驗所使用之試驗物質資訊，使實驗動物照護及使用委員會委員了解相關內容：

3.1.1 是否於試驗進行時，使用試驗物質於實驗動物體上：

☐ 否 (No.)
☒ 是 (Yes.)，請說明試驗物質之資訊 (Test Article Information.)

3.1.2 試驗物質相關資訊(Test Item):

名稱:	鈦合金加鍍膜
效期:	5 年
是否為滅菌產品:	☒ 是 ☐ 否
用途:	植入動物大腿骨
保存規定:	常溫保存

3.1.3 對照物質相關資訊 (Control Item):

名稱:	鈦合金
效期:	5 年
是否為滅菌產品:	☒ 是 ☐ 否
用途:	植入動物大腿骨
保存規定:	常溫保存

4 研究設計與方法 (Study design and methods)

4.1 請以實驗動物應用 3Rs 之精緻化原則，詳細說明實驗中所進行之動物試驗內容。使實驗動物照護及使用委員會委員了解動物試驗所有過程：

(Refinement -- Detailed description of experimental design and animal procedures. Use additional sheets if necessary. This description should allow the IACUC to understand the experimental course of an animal from its entry into the experiment to the endpoint of the study.)

4.1.1 是否於麻醉下進行試驗 (Anesthesia procedure)

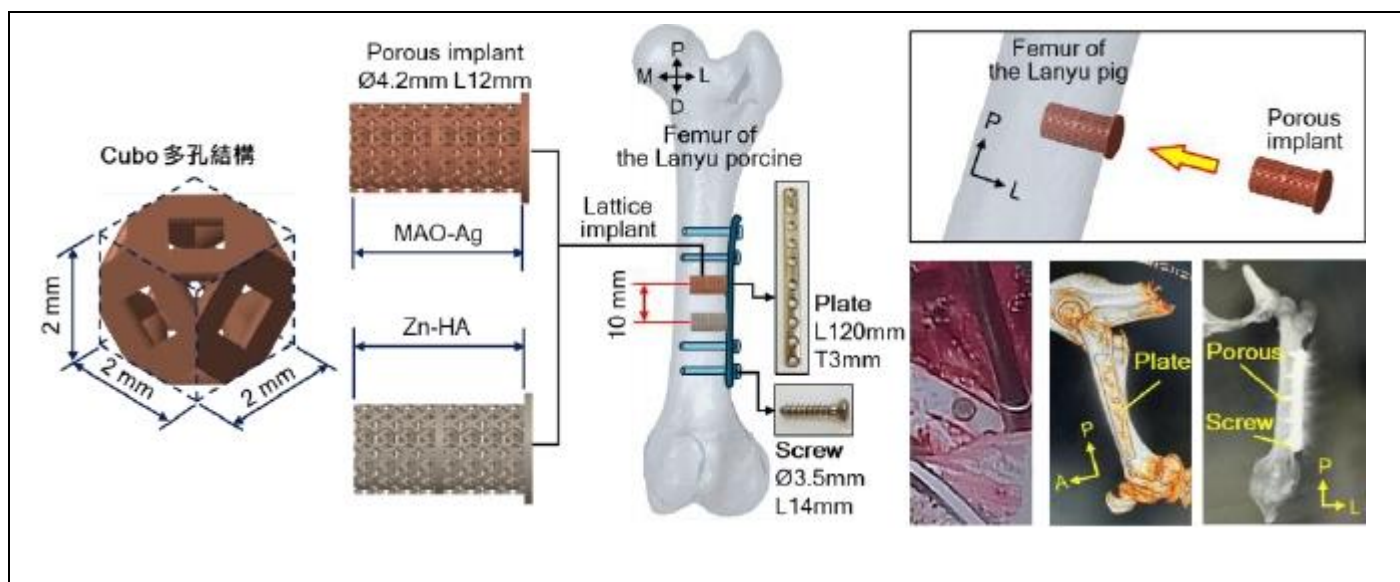
☒ 是 (Yes)	☒ 存活手術 (Survival Surgery)，請填寫項次 <u>8. 手術計畫書</u>
	☐ 非存活手術 (Non- Survival Surgery)，請填寫項次 <u>8. 手術計畫書</u>
	☐ 使用氣體麻醉(Isoflurane 1-2%)後 再進行實驗(Isoflurane inhalation before experiment)
	☐ 使用畜舒坦(Azaperonum 40 mg/mL)3-5 mg/kg 和 0.03-0.05 mg/kg 阿托平(Atropine® 1 mg/mL)肌肉注射鎮靜後， 氣體麻醉(Isoflurane 1-2%)再進行實驗 (Using Azaperonum and Atropine IM with Isoflurane inhalation before experiment)
☐ 否 (No)	

4.1.2 請詳細敘述動物試驗內容及流程 (Animal experiment procedures)、試驗投予物質 (experimental injections or inoculations)、投予途徑及選擇該途徑之理由、採血 (blood withdrawals)、影像觀察 (CT, MRI, X-ray)、保定 (methods of restraint)、頻率 (frequency)

手術相關內容請於項次 8. 手術計畫書中說明 (surgical procedures fill in surgical plan):

試驗設計

手術前 7 天先進行術前 CT 造影，以確定每隻豬隻股骨的情況，手術當天先建立動物骨缺損模式：以植牙機搭配取骨環鑽或定位及修切鑽頭，每個試驗物質切鋸位置間距約為 20-25 mm，並將骨植入物（外徑 4-5 mm、長度 68 mm）植入孔洞內，並將醫材植入填補缺口後，利用市售骨板（長度約 100-120 mm、厚度 2-3 mm）與骨釘（外徑 3-4 mm、長度 10-12 mm）(如下圖)於前後缺損端間距約 20-25 mm 進行皮質骨覆蓋與加強固定，再縫合傷口，並且於術後 7 天、1 個月及術後 2 個月進行 CT 造影，術後 3 個月進行 CT 造影後犧牲及採樣（試驗可能因動物實際狀況，而提前犧牲日期）。



4.1.3 實驗動物疼痛等級評估:

(Assess the degree of pain and distress that the experiment may cause on animals.)

☐ Category B -不引起疼痛與不適 No Pain/Distress	☐ 飼養與繁殖，無實驗操作 ☐ 其他：_____
☐ Category C -極小的不適，不需藥緩解	☐ 抓取，稱重或運輸動物（無壓力狀態下短距離的運輸） ☐ 注射（肌肉）及口服無刺激性物質 ☐ 動物標示如刺青或齧齒類動物的耳朵打孔 ☐ 常規農牧業程序 ☐ 完整的全身麻醉 ☐ AVMA(美國獸醫協會)認可的人道安樂死程序 ☐ 其他：_____
☒ Category D -有疼痛或不適，須給予適當的藥物緩解	☐ 存在潛在的壓力運輸，該動物需給予鎮靜劑 ☐ 麻醉中插管 ☒ 在全身麻醉下進行存活性手術 ☐ 全身麻醉下進行非存活性手術 ☐ 暴露於不致命性的藥物或化學物下，未對動物造成顯著的身體變化 ☐ 在血管暴露狀況下植入導管 ☐ 在麻醉下放血或進行灌流 ☐ 非手術前必要的限食及限水 ☐ 任何流程導致明顯的疼痛或不適，但可以施以止痛藥物予以緩解，如減少食慾/活動、觸摸引起不良反應、開放性皮膚病變、膿腫、跛行、結膜炎、角膜浮腫或畏光 ☐ 誘導解剖學或生理學異常造成的疼痛或緊迫輻射性病痛 ☐ 藥物或化學物損害動物體的生理系統 ☐ 眼睛和皮膚刺激性測試所引起的疼痛，該疼痛可以被緩解 ☐ 其他：_____
☐ Category E	☐ 使用藥物或化學物嚴重損害動物生理系統而造成動物死亡、劇烈疼痛或極

-對神智清醒、未麻醉的動物,造成劇烈疼痛且接近或超過疼痛極限,無法以藥物或其他方式緩解(這些實驗需經 IACUC 及獸醫師謹慎監督)	度緊迫 ☐ 未麻醉情形下使用麻痺或肌肉鬆弛劑 ☐ 燒燙傷或大規模皮膚創傷 ☐ 實驗性誘發疾病,包括代謝干擾和營養性疾病或接觸會引起疾病有毒物質 ☐ 任何會造成接近疼痛閥值且無法以止痛劑解除該疼痛的操作步驟(如:關節炎模式、眼睛/皮膚刺激性試驗、強烈炎症反應模式、視覺剝奪、電擊/加熱試驗...等) ☐ 突變或患有慢性疼痛的疾病,且無法用止痛藥或適當處置緩解 ☐ 超出常規術前必要的限食及限水且對動物產生壓力 ☐ 暴露於異常或極端環境中情況 ☐ 實驗操作可能會導致動物死亡 ☐ 允許測試項目為疼痛或緊迫的研究(如未經治療就戒斷成癮的藥物或疼痛研究) ☐ 未經 AVMA(美國獸醫協會)認可的安樂死方法 ☐ 其他: _____
--	---

4.1.4 實驗動物是否限制飲食或飲水 (Dietary or Water restriction):

☐ 否 (No)	
☒ 是 (Yes)	☒ 麻醉前禁食 (Fast before Anesthesia) ☐ 其他限制方式 (others): _____

4.1.5 請勾選此試驗可能會對動物造成的疼痛或痛苦(可複選,請勾選所有適用者):

☒ 體重減輕	☒ 食物與水攝取量減少	☐ 脫水/皮膚無彈性/眼眶下陷	☐ 毛髮蓬亂、打結或失去光澤
☐ 自行隔離或躲藏	☐ 自殘,如咬肢體	☐ 姿勢或體位異常(如頂頭、背拱)	☐ 呼吸異常(如急促呼吸、張口呼吸、腹式呼吸)
☒ 活動量異常(增加或減少)	☐ 咬人、咆哮或具攻擊性行為	☐ 流淚(包括紅色淚液)、無眨眼反射	☒ 肌肉僵硬或無力
☐ 顫抖、顫動或抽搐	☐ 發出叫聲(哀鳴)	☐ 手術部位紅腫或發炎	☐ 磨牙
☐ 其他,請註明: _____			

4.1.6 請說明將採取何種措施以緩解或減輕超過輕微的疼痛或痛苦,或說明為何未採取緩解措施(可複選,請勾選所有適用者)

☐ 改用不造成疼痛/痛苦的替代程序 ☒ 投予麻醉或止痛藥(藥品名稱: Zoletil®-50 、ketorolac、meloxicam) ☐ 執行人道安樂死 ☐ 未採取麻醉、止痛或鎮靜劑等緩解措施,但有合理科學依據,說明如下: _____

4.1.7 實驗預期結束之時機 (Experimental endpoint), 以及動物出現何種異常與痛苦症狀時提前人道

終止實驗(Humane endpoint):

實驗終點：(請說明)

術後 3 個月進行 CT 造影，並於造影完成後在深度麻醉下進行犧牲採樣

人道終點：實驗過程中如果動物體重下降超過原體重的 20%、食慾不振（無法進食）、身體虛弱、感染，持續治療或傷口清創後無改善，或其他經獸醫師評估不宜持續實驗之情形，則提早結束實驗，以符合動物福祉。

4.1.8 動物安樂死或最終處置方式 (Handling of animals at the end of project):

☒ 安樂死(Euthanized):	☒ 麻醉下(Zoletil®-50 4.4 mg/kg)，以 KCl 安樂死後放血。 (KCl injection and Exsanguination under anethes.) 依照「AD-04-03-00 試驗豬隻安樂死規範標準作業程序書」執行	
	☐ 麻醉下(Zoletil®-50 4.4 mg/kg)，以 220V 電擊後放血。 (Electrocution with 220V and Exsanguination under anethes.) 依照「AD-04-03-00 試驗豬隻安樂死規範標準作業程序書」執行	
	☐ 其他 (Other methods):	
☐ 轉讓(Transferred):	接受者姓名:	
	接受者單位:	
	計畫名稱:	
☐ 其他(Others):		

4.2 動物屍體處理方法 (Handling of animal carcasses):

委由簽約之合格化製廠商進行化製處理

(名稱：金海龍生物科技股份有限公司，化製廠管編：P6001213)

4.3 是否使用非醫藥級化學藥品或其他物質：

(Will any non-pharmaceutical-grade compound be used in the experiment)

☒ 否 (No)
☐ 是，請說明物質性質、安全性及使用之科學理由 (Yes, please provide scientific justification.)
說明：

4.4 是否使用危害性物質材料 (Use of Hazardous Materials):

☒ 否 (No)			
☐ 是 (Yes)	材料種類(type)	物質名稱(agent)	所需用量(amount)
	生物性材料 (Biological Materials)		
	放射線		

	(Radioactive Materials)		
	危險性化學藥品 (Hazardous Chemicals/Drugs)		

4.5 危害性物質及其廢棄物處理方式 (請附上主管機關認可之證明文件):

(Method of hazardous material's waste disposal)

4.5.1 進行危害性物質施用之方法、途徑及場所:

(Describe the location where the agent will be operated and methods)

NA

4.5.2 針對試驗人員、實驗動物以及飼養環境所採行之保護措施:

(Personnel protection precautions to be used by laboratory personnel and individuals performing animal husbandry)

NA

4.5.3 實驗廢棄物與屍體之處理方式 (Method of waste disposal and animal carcass disposal):

NA

4.6 是否使用管制藥品 (Controlled Substances):

☒ 否 (No)			
☐ 是 (Yes), 請填寫管制藥品相關資訊。			
藥品名稱 (Drug)	核准編號 (Approval No.)	所需用量 (Amount)	管制藥品管理人 (Authorized Person)

5 相關規範及參考文獻 (Guidelines and references)

5.1 請說明本實驗的法源依據(指南或標準)及相關參考文獻，若無法源依據請務必填寫參考文獻 (Discribe the guideline and references of this research.):

- A. ☐ AGRICOLA 資料庫 使用的關鍵字：_____
- B. ☐ MEDLINE 資料庫 使用的關鍵字：_____
- C. ☐ CAB Abstracts 資料庫 使用的關鍵字：_____
- D. ☐ TOXNET 資料庫 使用的關鍵字：_____
- E. ☐ BIOSIS 資料庫 使用的關鍵字：_____
- F. ☐ 實驗動物相關的科學期刊或雜誌 (Scientific Journals or Magazines of Laboratory Animals)
- G. ☐ 動物福利資訊中心 (Animal Welfare Information Center)
- H. ☐ 實驗動物福利文獻彙編 (Laboratory Animal Welfare Bibliography)
- I. ☐ 替代毒理方法的基準資料 (Bench Marks: Alternative Methods in Toxicology)
- J. ☐ 國際替代與動物使用會議資料 (The World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences: Education, Research, Testing)
- K. ☐ 與同儕直接聯繫 (需記錄來源與資訊內容)
- L. ☐ 其他：_____

請於下方列出所有引用或參考的文獻資料：

1. Mathieu, H. J. (2001). Bioengineered material surfaces for medical applications. Surface and Interface Analysis, 32(1), 3–9.
2. Distefano, F., Pasta, S., & Epasto, G. (2023). Titanium lattice structures produced via additive manufacturing for a bone scaffold: A review. Journal of Functional Biomaterials, 14(3), 125.
3. Chun-Ming Chang, Pei-Chun Wong, Sin-Liang Ou, Chih-En Ko, Yu-Tzu Wang. Optimizing implant lattice design for large distal femur defects: Stimulating interface bone growth to enhance osseointegration. International Journal of Bioprinting, 2024, 10(2), 2590.

6 動物手術規劃 (Animal surgical plan)

如需進行手術 “*” 資料均需填寫，若不需進行手術請將不相關之文字與用藥刪除

6.1 手術種類(Type of surgery): *

☒ 存活手術 (Survival Surgery)	☐ 非存活手術 (Non- Survival Surgery)
---	--

6.2 動物術前準備(例如: 禁食、禁水、鎮靜或麻醉前導過程、麻醉步驟、動物術區準備等):*

(Preoperative preparation)

- 實驗動物術前禁食至少 12 小時，不禁水。
 - 試驗豬隻經清洗擦乾後，以畜舒坦(Azeperonum 40 mg/mL)3-5 mg/kg 和 0.03-0.05 mg/kg 阿托平 (Atropine® 1 mg/mL)肌肉注射鎮靜。仔細觀察豬隻呼吸頻率。
 - 經 20-30 分鐘後，以 4.4 mg/kg 舒泰-50(Zoletil®-50)肌肉注射誘導麻醉
 - 經 5-10 分鐘後，將豬隻移至手術檯上，以趴姿進行氣管插管，接上氣體麻醉機，以 2-3 L/min 流速的氧氣混合 0.5-2%氣體麻醉劑 Isoflurane 維持麻醉，隨時注意觀察豬隻麻醉深度。
 - 術前肌肉注射抗生素 Cefazolin 15 mg/kg 及止痛劑 meloxicam 0.4 mg/kg，並使用電剪於術部剃毛
 - 手術部位上噴上碘酒，以無菌紗布由中心向外畫圓方式將碘酒擦拭掉後噴上 70-75%酒精再由中心向外畫圓方式擦掉，此動作重複三次，最後一次噴上酒精後不須擦掉，即完成消毒程序。
- 依「TU-03-09-00 試驗豬隻外科手術標準作業程序書」進行

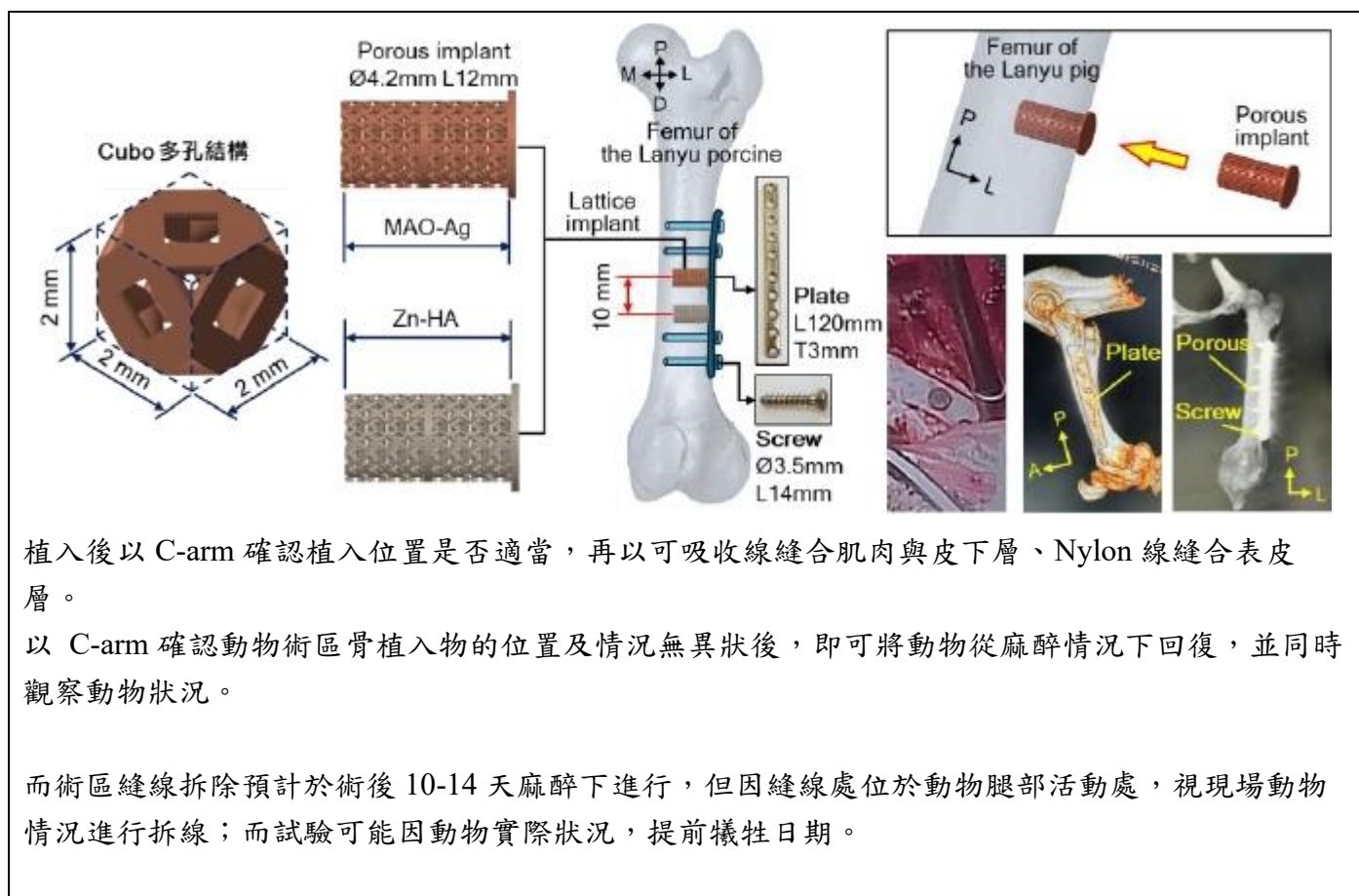
6.3 無菌措施(Aseptic technique) *

☒ 動物術部消毒(Surgical site disinfection)
☒ 器械消毒(Instrument disinfection)
☒ 無菌手術衣及手套(Sterilized surgical gowns and gloves)
☒ 無菌手術覆布 Sterilized surgical drapes
☒ 術者刷手 Surgical hand disinfection

6.4 手術內容說明 (Surgery description): *

(請詳述手術流程，包含手術位置、手術方法、切創大小及縫合處理 Please provide detailed information about the surgery, including surgical site, type of operation, estimated incision length, and types of wound closure.)

用手術刀切開表皮層，並利用電燒切割止血方式往皮下至肌肉層，接著撥開肌肉層看見股骨手術區域，漸進式將肌肉撥至可植入骨植入物醫材之空間，以植牙機搭配取骨環鑽或定位及修切鑽頭，完成孔洞成型後確認無發生術中骨折，以及周圍傷口無持續滲血後，在孔洞內植入實驗目標之金屬植入物，每個試驗物質切鋸位置間距約為 20-25 mm，並將骨植入物（外徑 4-5 mm、長度 6-8 mm）植入孔洞內，並將醫材植入填補缺口後，利用市售骨板（長度約 100-120 mm、厚度 2-3 mm）與骨釘（外徑 3-4 mm、長度 10-12 mm）(如下圖)於前後缺損端間距約 20-25 mm 進行皮質骨覆蓋與加強固定，以確定其位置不會鬆脫，再縫合傷口。



6.5 術中監控 (Perioparative monitoring): *

手術進行中依試驗豬隻麻醉深度、呼吸頻率及手術需要，調整氧氣流速及麻醉氣體濃度，同時注意保溫，接上生理監視器，監控記錄心跳、呼吸及體溫，並於每 30 分鐘進行記錄。依「TU-03-09-00 試驗豬隻外科手術標準作業程序書」進行

6.6 存活性手術，請說明預期術後可能對實驗動物造成之影響: *

(Please provide any expected and/or unexpected impact on pigs after experiment)

在單側股骨進行孔洞鑽孔有可能造成動物的骨折風險，並且於術後可能會造成動物短暫的行走困難。

6.7 動物是否會接受一次以上的手術，若有，則寫出數量及原因: *

(Will pigs receive multiple operation during experimental period? If yes, please provide numbers of surgery and scientific reasoning of multiple operation.)

否

6.8 請說明動物術後照護及止痛給藥方法: *

(Provide information about postoperative care and pain and distress management)

- 術後每日評估豬隻健康狀態，依術後狀況進行傷口護理。
- 術後 7 日內每日進行疼痛評估依豬隻狀況並依照不同手術給予止痛藥及抗生素

■ 骨科手術	止痛藥	Ketorolac 50kg ↓ 1mL、50kg ↑ 2mL IM SID (3 天)	meloxicam 0.1-0.4 mg/kg PO SID (4-14 天或長期給予)
	抗生素	cefazolin 15 mg/kg IM BID (1-7 天)	cephalexin 30 mg/kg PO BID (8-14 天或長期給予)
□ 非骨科手術	止痛藥	meloxicam 0.1-0.4 mg/kg IM SID (3 天)	meloxicam 0.1-0.4 mg/kg PO SID (4-14 天或長期給予)
	抗生素	pencillin 10000 u/kg IM SID (1-7 天)	amoxicillin 20 mg/kg PO BID (8-14 天或長期給予)

3.若動物發生異常情形，則依獸醫師指示處理。
依「TU-03-09-00 試驗豬隻外科手術標準作業程序書」進行

6.9 請說明實驗預期結束之時機(Please specify expected experimental end point): *

術後 3 個月進行 CT 造影，並於造影完成後在深度麻醉下進行犧牲採樣

6.10 手術用藥資訊 (Drug information)

投與麻醉前導、鎮靜、止痛或其他藥物資訊 (Analgesics, Tranquilizers, Anesthetics, others drug)

*

欄位若不足請自行新增欄位 more rows can be added if more field is necessary

藥品名稱 (Drug)	劑量(Dose)	投與途徑 (Route of administration)	頻率 (Frequency)	給藥目的 (Purpose)
Atropine	0.03-0.5mg/kg	IM	1 次	麻醉誘導
畜舒坦(Azeperonum)	3-5mg/kg	IM	1 次	麻醉誘導
舒泰 Zoletil®-50	4-5 mg/kg	IM	1 次	麻醉誘導
Cefazolin	15-30 mg/kg	IM	術前 1 次/ 術後 SID	術前及術後抗生素
meloxicam	0.1-0.4mg/kg	IM	術前 1 次/ 術後 SID	術前及術後止痛藥
Isoflurane	0.5-2%	吸入	術中	麻醉維持
ketorolac	50kg ↓ 1mL、 50kg ↑ 2mL	IM	SID	術後止痛藥
cephalexin	30-60mg/kg	PO	BID	術後抗生素
meloxicam	0.1-0.4mg/kg	PO	SID	術後止痛藥

7 實驗動物資料 (Animal information) *

動物別(Species)/ 品系 (Stain)	性別 (Sex)/ 使用量(Number)	年齡 (Age)	體重 (Weight)/ kg	動物來源 (Animal Source)	動物飼養場所 (Animal Housing Location)
☒ 豬/迷你豬	公/ 3 頭 母/ 頭 不限/ 頭	大於 5 月齡	40-50kg	國內繁殖場 (豬博士畜牧場)	豬博士畜牧場
☐ 豬/白豬	公/ 頭 母/ 頭 不限/ 頭			國內繁殖場 (豬博士畜牧場)	豬博士畜牧場
☐ 其他/	公/ 頭 母/ 頭 不限/ 頭				

※豬/白豬，來源：國內繁殖場(豬博士畜牧場)；豬/迷你豬，來源：國內繁殖場(豬博士畜牧場)

※性別：公、母或不限。

※年齡：大約月齡範圍(以上)或不限。

※體重：大約體重範圍或不限。

※白豬成長快速，7 個月齡可達 100 公斤，觀察期超過 3 個月建議使用迷你豬進行試驗。

8 試驗人員資料 (Personnel working on animal study)

8.1 負責進行動物試驗之相關人員資料 (Personnel working on animal study): *

欄位若不足請自行新增欄位 more rows can be added if more field is necessary

	姓名 (Name)	職稱 (Position)	工作內容 (Roles in Project)	參與動物試驗年數 (Years of Experience in Animal Experiments)	訓練/資格/取得時間 (Trainings/Certifications /Received Time)
1	許苧蓁	專案主持人	b, c, d, f, g, h	7 年	C (幅安訓字第 1080551) A (111 農科實動字第 0513 號) C (台能幅繼教證字第 1141136 號)
2	陳怡均	研究助理	b, c, d, f, g, h	7 年	C (幅安訓字第 1080552) A (112 農科實動字第 0213 號) C (台能幅繼教證字第 1141135 號) A (114 優農實動字第 0244 號)
3	林莉珊	研究助理	b, c, d, f, g, h	5 年	C (幅安訓字第 1091274) A (111 農科實動字第 0512 號) C (台能幅繼教證字第 1141137 號)
4	王永發	研究助理	b, c, d, f, g, h	6 年	C (幅安訓字第 1090109) A (109 農科實動字第 0093 號) A (111 農科實動字第 0514 號) C (台能幅繼教證字第 1141423 號)
5	潘映潔	研究助理	b, c, d, f, g, h	2 年	C (幅安訓字第 1130188) A (113 優農實動字第 0006 號) C (台能幅繼教證字第 1141424 號)
6	林雋毅	助理工程師	a,g	10 年	111 農科實動字第 0416 號 113 優農實動字第 0254 號(12 小時) 114 優農實動字第 0482 號(12 小時) 醫事放射師(士)證書 放字第 007090 號
7	張峻銘	研究員	a,e,g	10 年	113 優農實動字第 0255 號(12 小時) 114 優農實動字第 0483 號(12 小時)

請於「工作內容 (Roles in Project)」填寫下列編號:

a.計畫督導(Supervision); b.飼養照顧(Animal care); c.保定(Restraint); d.麻醉止痛(Anesthesia and analgesia); e.手術(Surgery); f.手術支援(Surgery assistance); g.觀察監測(Monitoring); h.安樂死(Euthanasia); i.其他(Other): *

請於「訓練/資格/取得時間 (Trainings/Certifications /Received Time)」填寫下列編號:

A. 實驗動物照護及使用委員會或小組成員訓練班 ; B. IACUC 教育訓練研討會; C.輻射安全訓練班; D.生醫產業用畜禽應用研習會及技術研習會; E.實驗動物法規及照護管理班